

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

з дисципліни «Організація баз даних»
на тему «Збір вимог та розробка схеми ER»

ВИКОНАВ:
студент II курсу ФІОТ
групи ІО-43
Якунін М. Я.

ПЕРЕВІРИВ:
Русінов В.В

Київ – 2026

Хід роботи

Для початку оберемо реалістичний сценарій для аналізу та створення ER-діаграми для нього.

Нехай нашим сценарієм буде бібліотека без читальних залів. Тобто будемо вести облік читачів, книг, їх авторів, видавництв та жанрів.

За структурою маємо наступні таблиці: Books (перелік книг), Loans (перелік видач), Authors (перелік всіх авторів), Publishers (перелік видавництв), BookAuthorPublishers (перелік книг з автором та видавництвом), BookLoans (перелік позичених книг), Readers (перелік читачів), Genres (перелік жанрів для книг).

Атрибути Books:

- BookID – ідентифікатор книги
- Title – назва книги
- Year – рік видання
- Quantity – кількість примірників

Атрибути Readers:

- ReaderID – ідентифікатор читача
- Name – ім'я читача
- Surname – прізвище читача
- Phone – номер телефону читача
- Email – електронна пошта читача
- Address – адреса читача

Атрибути Authors:

- AuthorID – ідентифікатор автора
- FullName – ПІБ автора
- Country – країна автора

Атрибути BookAuthorPublishers:

- BookID — ідентифікатор книги
- AuthorID – ідентифікатор автора
- PublisherID – ідентифікатор видавництва

Атрибути Loans:

- LoanID – ідентифікатор видачі
- ReaderID – ідентифікатор читача, кому видані книги
- LoanDate – дата видачі
- DueDate – термін повернення
- ReturnDate – дата повернення

Атрибути BookLoans:

- LoanID
- BookID

Атрибути Publishers:

- PublishersID – ідентифікатор видавництва
- Name – назва видавництва
- Address – адреса видавництва
- Phone – телефон видавництва
- Email — електронна пошта видавництва

Атрибути Genres:

- BookID – ідентифікатор книги
- Genre – жанр

Зв'язки:

Authors	BookAuthorPublishers	1:M	Один автор може написати багато книг
Books	BookAuthorPublishers	1:M	У однієї книги може бути багато авторів
Publishers	BookAuthorPublishers	1:M	У одного видавництва може бути багато книг
Loans	BookLoans	1:M	В одній видачі може бути багато книг
Books	BookLoans	1:M	Одна книга може бути в багатьох видачах
Readers	Loans	1:M	Один читач може оформити багато замовлень
Books	Genres	1:M	Одна книга може мати декілька жанрів

Пояснення зв'язків прозою:

Фактично все працюватиме наступним чином. Читач приходить і може зробити замовлення (а може і не робити). В кожному замовленні обов'язково є хоча б одна позиція замовлення. В кожній позиції замовлення обов'язково є один ідентифікатор замовлення та один ідентифікатор книги. Кожна книга має хоча б один жанр, перелік яких записаний в окремій таблиці. Кожна книга має хоча б одного автора, та видається хоча б в одному видавництві. Кожен автор має мати хоча б одну написану книгу. Кожне видавництво має мати хоча б одну видану книгу.

Теоретичні обмеження:

В рамках даної задачі, вважаю, що можуть існувати лише три обмеження: на кількість жанрів у книги (до 5шт.), на кількість виданих книг в одному замовленні (до 10шт.), і те, що кожна книга може бути видана лише в одному примірнику на замовлення.

Entity Relation диаграма:

